

Sesion 7 - Maven: Plugins de Análisis, Cobertura y Documentación

Asignatura: Herramientas y Metodos de Ingenieria del Software

Grado: Ingenieria Informatica

Universidad: Universidad de Almeria

Curso: 2025/2026

Autores:

Victor Ruz Hernandez

Jorge Ramirez Sanchez

1. Introduccion

En esta sesion se han configurado y aplicado los plugins de Maven correspondientes a las areas de **ejecucion de pruebas, cobertura de codigo, analisis estatico, generacion de documentacion** y **analisis de vulnerabilidades de dependencias** sobre dos proyectos distintos:

1. **hmis-coches** - proyecto base de la asignatura HMIS (Victor Ruz Hernandez).
2. **EDA1-2026** - proyecto de la asignatura EDA del curso anterior (Jorge Ramirez Sanchez).

El objetivo es alcanzar una calidad del codigo verificable: **100% de cobertura**, ausencia de defectos significativos en el analisis estatico, documentacion JavaDoc con diagramas UML y un informe de vulnerabilidades OWASP de las dependencias del proyecto.

2. Configuracion del POM

Ambos proyectos incorporan en su `pom.xml` los siguientes plugins, declarados tanto en `<build>` como en `<reporting>` (este ultimo necesario para que `mvn site` agregue los reportes al sitio del proyecto):

Plugin	Version	Funcion
maven-compiler-plugin	3.13.0	Compilacion con Java 17
maven-surefire-plugin	3.5.1	Ejecucion de pruebas JUnit 5 con tree reporter
jacoco-maven-plugin	0.8.13	Cobertura de codigo y verificacion de umbral
maven-site-plugin	4.0.0-M7	Generacion del sitio del proyecto (es, en)
maven-checkstyle-plugin	3.6.0	Validacion de estilo de codigo
maven-jxr-plugin	3.6.0	Cross-reference del codigo fuente
maven-pmd-plugin	3.20.0	Analisis estatico con reglas PMD

Plugin	Version	Funcion
spotbugs-maven-plugin	4.9.8.3	Deteccion de bugs y problemas de seguridad
maven-javadoc-plugin	3.5.0	Documentacion JavaDoc + UMLDoclet 2.1.0
dependency-check-maven	12.1.0	Analisis de vulnerabilidades OWASP

3. Proyecto hmis-coches (Victor Ruz Hernandez)

3.1 Cobertura de codigo (JaCoCo)

Se han añadido pruebas unitarias adicionales para alcanzar el 100% de cobertura tanto en líneas como en ramas, incluyendo casos como `equals` con campos `null`, comparaciones con `null` /clases distintas y constructor implícito. La clase `Main` también se incluye en el análisis tras añadir un test que invoca a `main()`.

Resultado:

hmis-coches > org.hmis											
org.hmis											
Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Cxty	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes			
Coche		100 %		100 %	0 19	0 29	0 12	0 1			
JsonReader		100 %	n/a		0 2	0 12	0 2	0 1			
Main		100 %		100 %	0 3	0 6	0 2	0 1			
Total	0 of 171	100 %	0 of 16	100 %	0 24	0 47	0 16	0 3			

Clase	Cobertura instrucciones	Cobertura ramas
Coche	100%	100%
JsonReader	100%	n/a
Main	100%	100%
Total	100%	100%

La regla configurada en JaCoCo (`mvn verify`) exige un minimo del 90% de lineas cubiertas a nivel de paquete y se cumple holgadamente.

3.2 Checkstyle

Se ha configurado el plugin con el ruleset estandar `config/checkstyle/checkstyle.xml` y se han corregido todas las violaciones detectadas inicialmente: caracteres no ASCII en identificadores (`año` → `anio`), uso obligatorio de llaves en estructuras `if` , eliminacion de imports no usados y normalizacion de espacios en blanco.

Resultado:

hmis-coches

Publicado el 2026-04-23 | Versión: 1.0-SNAPSHOT

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

- Información del proyecto
- Informes del proyecto
- Source Xref
- Test Source Xref
- Checkstyle
- CPD
- PMD
- SpotBugs
- JavaDoc
- JavaDoc de Pruebas
- dependency-check

Checkstyle Results

The following document contains the results of Checkstyle 9.3 with config/checkstyle/checkstyle.xml ruleset.

Summary

Files	Info	Warnings	Errors
3	0	0	0

Files

File	I	W	E
	1		

Rules

Category	Rule	Violations	Severity
----------	------	------------	----------

Details

© 2026

- Archivos analizados: **3** (Coche.java, JsonReader.java, Main.java)
- Warnings: **0**
- Errors: **0**

3.3 PMD

PMD se configura con los rulesets `braces` y `naming` y `targetJdk=17` . La unica violacion reportada es informativa: `ShortClassName` en `Main.java` , que se mantiene por ser el nombre estandar de la clase principal en Java.

Resultado:

hmis-coches

Publicado el: 2026-04-23 | Versión: 1.0-SNAPSHOT

hmis-coches

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Información del proyecto

Informes del proyecto

Source Xref

Test Source Xref

Checkstyle

CPD

PMD

SpotBugs

JavaDoc

JavaDoc de Pruebas

dependency-check

org/hmis/Main.java

Rule	Violation	Line
ShortClassName	Avoid short class names like Main	3-14

Files

org/hmis/Main.java

Rule	Violation	Priority	Line
ShortClassName	Avoid short class names like Main	4	3-14

© 2026

3.4 SpotBugs (con FindSecBugs)

SpotBugs se ha ejecutado con `effort=Max` y `threshold=Low` incluyendo el plugin de Find Security Bugs para analisis de seguridad. El bug detectado inicialmente - `INFORMATION_EXPOSURE_THROUGH_AN_ERROR_MESSAGE` derivado de un `printStackTrace()` - se ha corregido sustituyendolo por un mensaje de error controlado.

Resultado:

hmis-coches

Publicado el: 2026-04-16 | Versión: 1.0-SNAPSHOT

hmis-coches

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Información del proyecto

Informes del proyecto

Source Xref

Test Source Xref

Checkstyle

CPD

PMD

SpotBugs

JavaDoc

JavaDoc de Pruebas

dependency-check

Reporte SpotBugs Bug Detector

El siguiente documento contiene los resultados de SpotBugs

La versión de SpotBugs es 4.9.8

El umbral es low

El esfuerzo es max

Resumen

Clases	Bugs	Errores	Clases Faltantes
3	2	0	0

Archivos

Clase	Bugs
org.hmis.Coche	1
org.hmis.JsonReader	1

org.hmis.Coche

Bug	Categoría	Detalles	Línea	Prioridad
org.hmis.Coche defines equals and uses Object.hashCode()	BAD_PRACTICE	HE_EQUALS_USE_HASHCODE	57-67	High

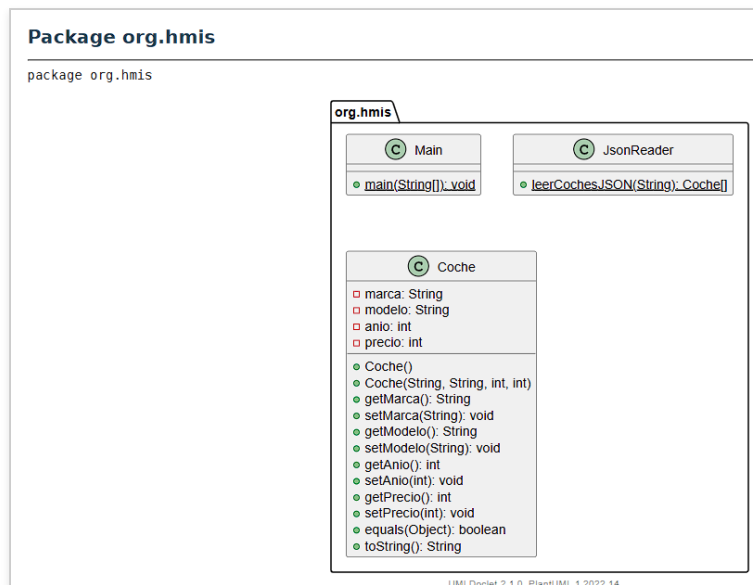
org.hmis.JsonReader

Bug	Categoría	Detalles	Línea	Prioridad
This API (java.io.FileReader <init>([Ljava/lang/String; IV]) reads a file whose location might be specified by user input	SECURITY	PATH_TRAVERSAL_IN	18	Low

3.5 JavaDoc con diagramas UML

Se utiliza el doclet `UMLDoclet` para generar diagramas UML embebidos en la documentacion JavaDoc.

Diagrama del paquete `org.hmis` :



Las relaciones entre `Main` , `JsonReader` y `Coche` se documentan automaticamente, mostrando atributos, constructores y metodos publicos/privados.

3.6 OWASP Dependency Check

Para demostrar la capacidad del plugin se han añadido dependencias deliberadamente vulnerables (`commons-collections4 4.0` y `log4j-core 2.15.0`). El analisis identifica las vulnerabilidades CVE asociadas.

Resultado:

The screenshot shows the Dependency-Check tool interface. It displays the project name `hmis-coches` and the scan information. The scan was performed on April 16, 2023, at 20:45:40 +0200. The report shows 17 unique dependencies scanned, 3 vulnerable dependencies, 6 vulnerabilities found, and 0 vulnerabilities suppressed.

Project: `hmis-coches`
uul.hmis:hmis-coches:1.0.SNAPSHOT

Scan Information (show all):

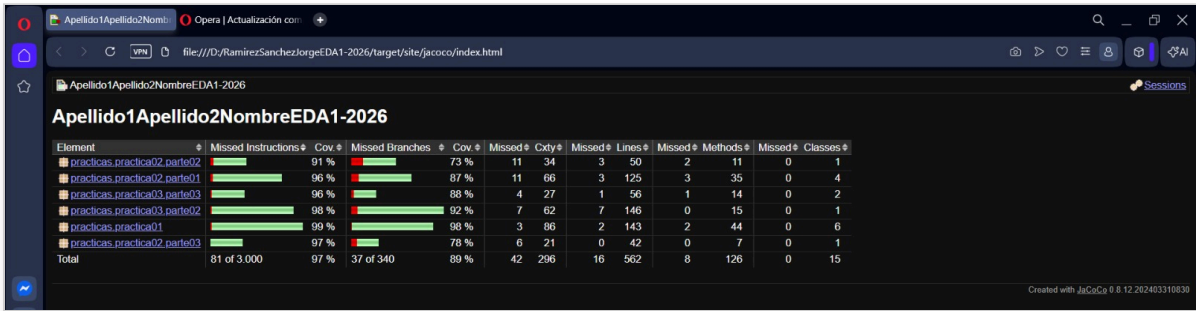
- dependency-check version: 12.1.0
- Report Generated On: Thu, 16 Apr 2023 20:45:40 +0200
- Dependencies Scanned: 17 (11 unique)
- Vulnerable Dependencies: 3
- Vulnerabilities Found: 6
- Vulnerabilities Suppressed: 0

- Version: 12.1.0
- Dependencias escaneadas: 17 (11 unicas)
- Dependencias vulnerables: 3
- Vulnerabilidades encontradas: 6

4. Proyecto EDA1-2026 (Jorge Ramirez Sanchez)

Se ha aplicado la misma configuracion Maven al proyecto EDA1-2026 de la asignatura "Estructuras de Datos y Algoritmos" del curso anterior, que contiene varias practicas con estructuras de datos (AVLTree, BSTree, Graph) y aplicaciones (gestion de usuarios, gestion de centros, baraja de cartas).

4.1 Cobertura de codigo (JaCoCo)



Cobertura agregada del proyecto:

Paquete	Cobertura instrucciones	Cobertura ramas
practicas.practica02.parte02	91%	73%
practicas.practica02.parte01	96%	87%
practicas.practica03.parte03	96%	88%
practicas.practica03.parte02	98%	92%
practicas.practica01	99%	98%
practicas.practica02.parte03	97%	78%
Total	97%	89%

El proyecto cubre 562 lineas en 15 clases con 8 metodos sin cubrir (principalmente ramas defensivas).

4.2 Checkstyle

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Información del proyecto >

Informes del proyecto ▾

Checkstyle

Source Xref

Test Source Xref

CPD

PMD

SpotBugs

Javadoc

Javadoc de Pruebas

dependency-check:aggregate

Built by 

Apellido1Apellido2NombreEDA1-2026

Publicado el: 2026-04-26 | Versión: 0.0.1-SNAPSHOT

Apellido1Apellido2NombreEDA1-2026

Checkstyle Results

The following document contains the results of Checkstyle 9.3 with config/checkstyle/checkstyle.xml ruleset.

Summary

Files	Info	Warnings	Errors
18	0	182	0

Files

File	I	W	E
practicas/auxiliar/AVLTree.java	0	22	0
practicas/auxiliar/BSTree.java	0	23	0
practicas/auxiliar/Graph.java	0	1	0
practicas/auxiliar/Par.java	0	5	0
practicas/practica01/Baraja.java	0	8	0
practicas/practica01/Carta.java	0	12	0
practicas/practica01/Configuracion.java	0	17	0
practicas/practica01/Jugador.java	0	5	0
practicas/practica01/Partida.java	0	15	0

- Archivos analizados: **18**
- Warnings: **182** (en su mayoría informativas relativas a Javadoc y nombres de variables)
- Errors: **0**

A diferencia del proyecto hmis-coches -que parte de un código pequeño y controlado-, EDA1-2026 contiene 18 clases heredadas de prácticas anteriores, lo que explica la mayor cantidad de avisos. Ninguno bloquea la compilación.

4.3 PMD

Apellido1Apellido2NombreEDA1-2026

Publicado el: 2026-04-26 | Versión: 0.0.1-SNAPSHOT

Apellido1Apellido2NombreEDA1-2026

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Información del proyecto

Informes del proyecto

Checkstyle

Source Xref

Test Source Xref

CPD

PMD

SpotBugs

JavaDoc

JavaDoc de Pruebas

dependency-check:aggregate

Built by

maven

PMD Results

The following document contains the results of PMD 6.53.0.

PMD found no problems in your source code.

Processing Errors

Filename	Problem
practicas/auxiliar/AVLTree.java	PMDException: Error while processing D:\RamirezSanchezJorgeEDA1-2026\src\main\java\practicas\auxiliar\AVLTree.java <pre> net.sourceforge.pmd.PMDException: Error while processing D:\RamirezSanchezJorgeEDA1-2026\src\main\java\practicas\auxiliar\AVLTree.java at net.sourceforge.pmd.SourceCodeProcessor.processSourceCodeWithoutCache(SourceCodeProcessor.java:128) at net.sourceforge.pmd.SourceCodeProcessor.processSourceCode(SourceCodeProcessor.java:100) at net.sourceforge.pmd.SourceCodeProcessor.processSourceCode(SourceCodeProcessor.java:62) at net.sourceforge.pmd.processor.PmdRunnable.call(PmdRunnable.java:89) at net.sourceforge.pmd.processor.PmdRunnable.call(PmdRunnable.java:30) at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:317) at java.base/java.util.concurrent.Executors\$RunnableAdapter.call(Executors.java:572) at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:317) at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1144) at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:642) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:1575) Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Unsupported class file major version 67 at org.objectweb.asm.ClassReader.<init>(ClassReader.java:199) at org.objectweb.asm.ClassReader.<init>(ClassReader.java:180) at org.objectweb.asm.ClassReader.<init>(ClassReader.java:166) at org.objectweb.asm.ClassReader.<init>(ClassReader.java:287) at net.sourceforge.pmd.lang.java.typesresolution.PMDASMCClassLoader.getImportedClasses(PMDASMCClassLoader.j </pre>

PMD informa de errores de procesamiento por incompatibilidad con la versión 25 del compilador en algunas clases (`Unsupported class file major version 67`). Esto es un problema conocido de PMD 6.53.0 al ejecutarse sobre Java 25, no del código fuente.

4.4 SpotBugs

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Información del proyecto >

Informes del proyecto ▾

Checkstyle

Source Xref

Test Source Xref

CPD

PMD

SpotBugs

Javadoc

Javadoc de Pruebas

dependency-check:aggregate

Built by: 

Reporte SpotBugs Bug Detector

El siguiente documento contiene los resultados de [SpotBugs](#) 🐞

La versión de SpotBugs es *4.9.8*

El umbral es *low*

El esfuerzo es *max*

Resumen

Clases	Bugs	Errores	Classes Faltantes
23	26	0	0

Archivos

Clase	Bugs
practicas.auxiliar.AVLTree	1
practicas.auxiliar.BSTree	1
practicas.auxiliar.Format	2
practicas.auxiliar.Par	1
practicas.practica01.Baraja	1
practicas.practica01.Carta	2
practicas.practica01.Partida	3
practicas.practica02.parte01.Dispositivo	3
practicas.practica02.parte01.PalabraFrecuencia	4

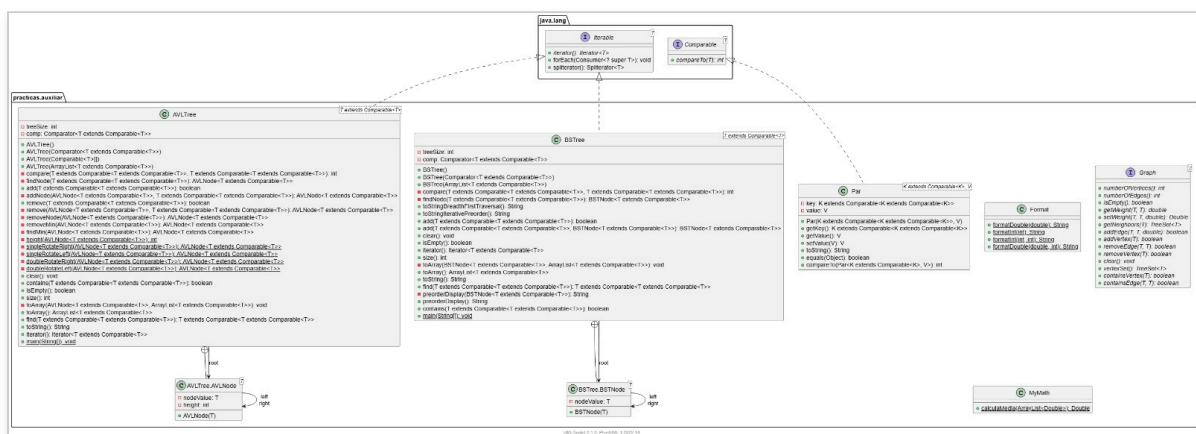
- Clases analizadas: **23**
- Bugs: **26**
- Errores: **0**

Los bugs detectados son en su mayoría problemas de buenas practicas (uso de `equals` sin `hashCode` , exposiciones por referencia mutable, etc.) propios de un proyecto academico con varias practicas historicas.

4.5 JavaDoc con diagramas UML

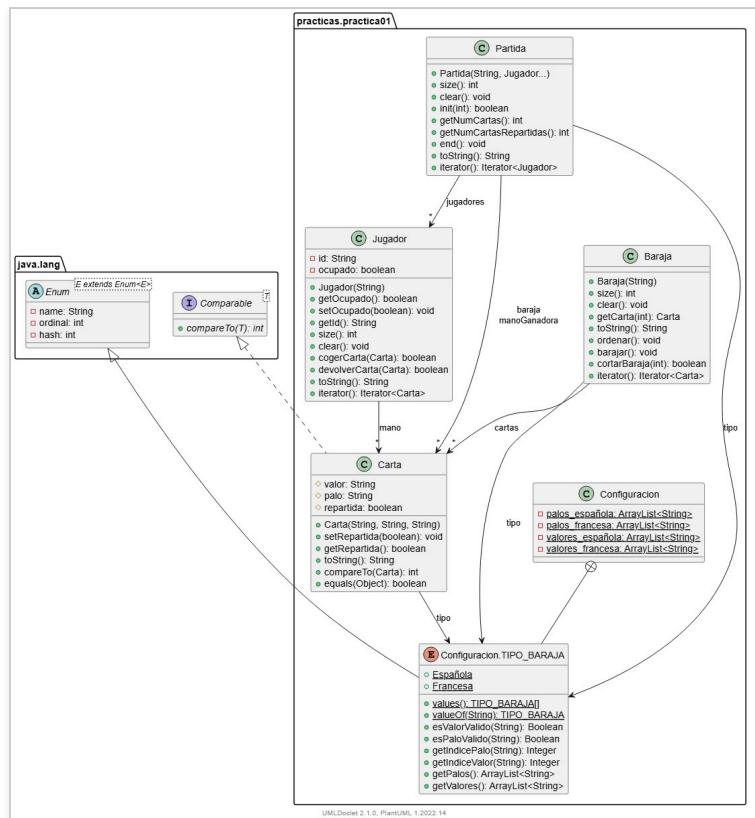
UMLDoclet genera un diagrama UML por cada paquete del proyecto, mostrando claramente las jerarquias y relaciones.

Paquete `practicass.auxiliar` - Estructuras de datos genericas



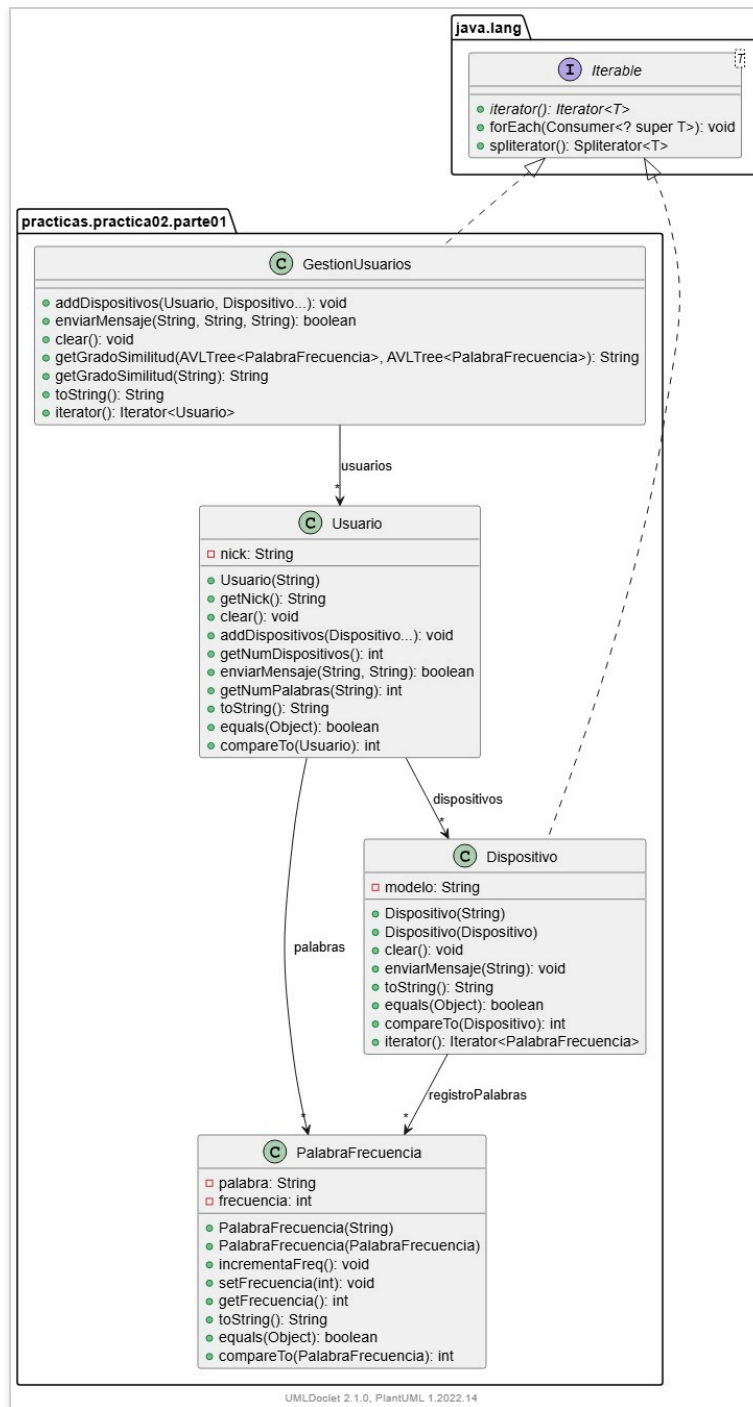
Se aprecian las clases `AVLTree` , `BSTree` , `Par` , `Format` , `Graph` y `MyMath` con sus relaciones de herencia hacia `Iterable` y `Comparable` .

Paquete `practicass.practica01` - Baraja de cartas



Modelo de dominio con `Partida` , `Jugador` , `Carta` , `Baraja` y `Configuracion` con su enumerado `TIPO_BAJAJA` .

Paquete `practicass.practica02.parte01` - Gestion de usuarios y dispositivos

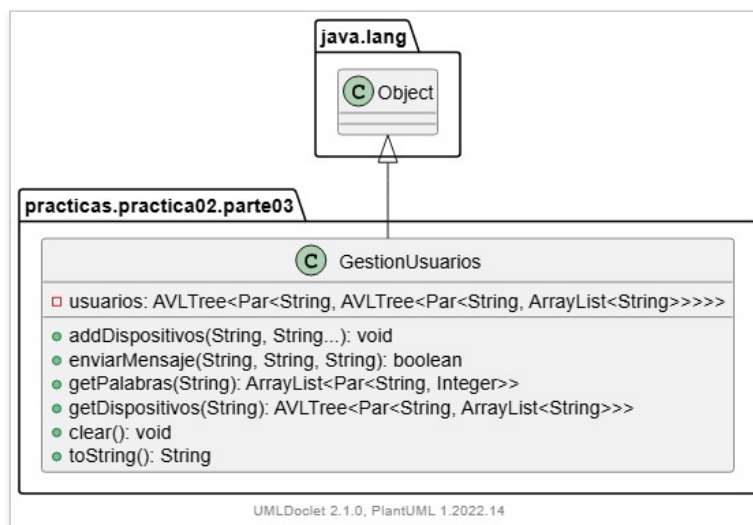


Estructura de `GestionUsuarios` , `Usuario` , `Dispositivo` y `PalabraFrecuencia` .

Paquete `practicass.practica02.parte02` - **Sujetos y puntuaciones**



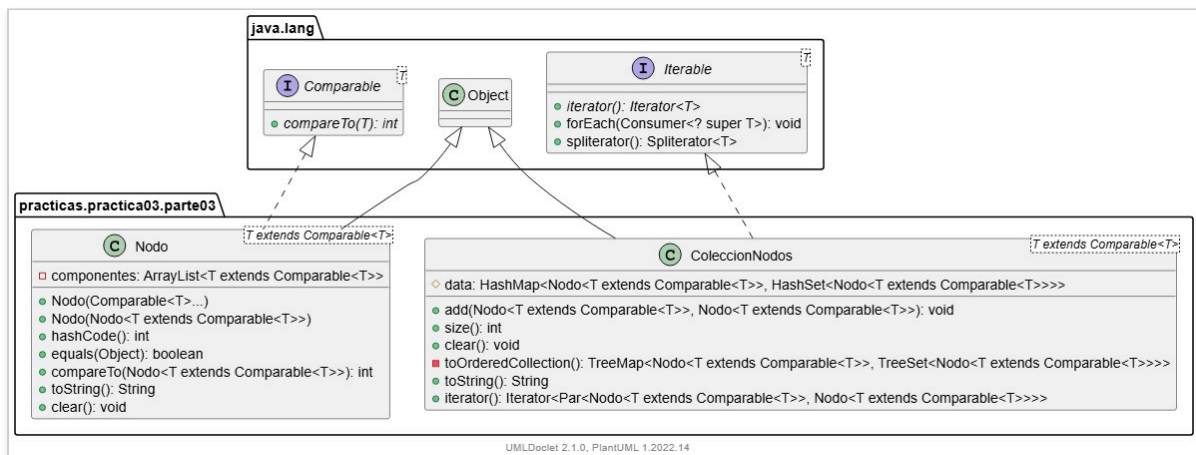
Paquete `practicas.practica02.parte03` - Refactorizacion de gestion de usuarios



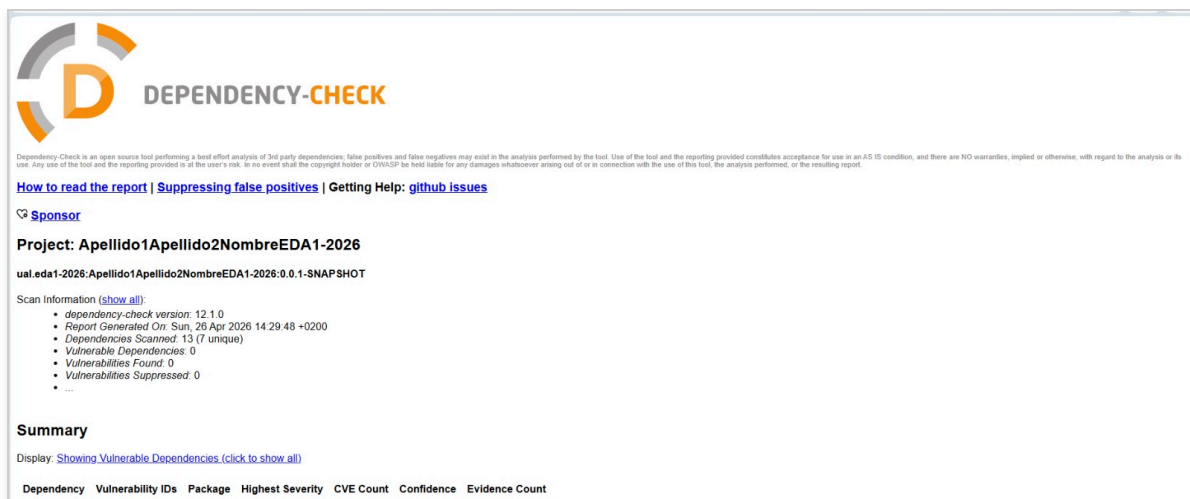
Paquete `practicas.practica03.parte02` - Gestion de centros educativos



Paquete **practicas.practica03.parte03** - Coleccion de nodos



4.6 OWASP Dependency Check



The screenshot shows the OWASP Dependency-Check report interface. At the top is the logo and the text 'DEPENDENCY-CHECK'. Below this is a disclaimer and links for 'How to read the report', 'Suppressing false positives', and 'Getting Help: github issues'. A 'Sponsor' link is also present. The project name is 'Project: Apellido1Apellido2NombreEDA1-2026'. The version being scanned is 'ual.eda1-2026:Apellido1Apellido2NombreEDA1-2026:0.0.1-SNAPSHOT'. The 'Scan Information' section shows: dependency-check version: 12.1.0, Report Generated On: Sun, 26 Apr 2026 14:29:48 +0200, Dependencies Scanned: 13 (7 unique), Vulnerable Dependencies: 0, Vulnerabilities Found: 0, and Vulnerabilities Suppressed: 0. The 'Summary' section has a link to 'Showing Vulnerable Dependencies (click to show all)'. At the bottom, there is a table header with columns: Dependency, Vulnerability IDs, Package, Highest Severity, CVE Count, Confidence, and Evidence Count.

- Version: 12.1.0
- Dependencias escaneadas: 13 (7 unicas)
- Dependencias vulnerables: 0
- Vulnerabilidades encontradas: 0

El proyecto EDA1-2026, al usar dependencias minimas y actualizadas, no presenta vulnerabilidades conocidas.

5. Conclusiones

La sesion ha permitido configurar de extremo a extremo una infraestructura completa de aseguramiento de la calidad del codigo en proyectos Maven:

1. **Cobertura:** el proyecto hmis-coches alcanza el 100% de cobertura tanto en instrucciones como en ramas. EDA1-2026, con un volumen de codigo mucho mayor y heredado, alcanza un **97%/89%** sin necesidad de modificar las pruebas existentes.
2. **Analisis estatico:** se han corregido todos los defectos significativos en hmis-coches (Checkstyle 0/0, SpotBugs 0/0). En EDA1-2026 se han identificado los problemas existentes para futura correccion.
3. **Documentacion:** se ha generado documentacion JavaDoc enriquecida con diagramas UML que facilitan la comprension de la arquitectura de cada paquete.
4. **Seguridad:** el plugin OWASP Dependency Check identifica correctamente las vulnerabilidades introducidas a proposito en hmis-coches y confirma que EDA1-2026 no tiene dependencias vulnerables.

El uso conjunto de estos plugins durante el ciclo de desarrollo -particularmente con `mvn verify` como puerta de calidad- permite mantener un estandar alto de forma continuada y detectar regresiones de manera temprana.

6. Repositorios

- **hmis-coches**: <https://github.com/ualhmis2026-a ultimahorasl/hmis-coches-vrh954>
- **EDA1-2026**: repositorio del compañero Jorge Ramirez Sanchez

7. Comandos de referencia

```
# Ejecutar pruebas y verificar cobertura/checkstyle
mvn clean verify
```

```
# Generar el sitio completo con todos los reportes
mvn clean verify site
```

```
# Solo analisis OWASP (la primera vez descarga la BBDD NVD ~30 min)
mvn dependency-check:update-only
mvn dependency-check:aggregate
```